Vaizdo įrašų apdorojimo ir valdymo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema leidžia greitai apkarpyti, optimizuoti, saugoti ir dalintis vaizdo įrašais.

Problema ir dabartinis procesas: Vaizdo įrašų apkarpymo, kodavimo ir optimizavimo funkcijos dažnai atliekamos naudojant skirtingus įrankius. Norint greitai apkarpyti vaizdo įrašą ar pakeisti jo kokybę, galima naudoti „FFmpeg“, tačiau jo naudojimas komandine eilute gali būti nepatogus mažiau patyrusiems naudotojams. Alternatyva – naudoti skirtingas internetines paslaugas, tačiau tokiu atveju funkcionalumas nėra sutelktas vienoje sistemoje.

Nauda: Naudotojui nebereikės prisiminti dalies „ffmpeg“ savybių ir galės viską pasidaryti per tvarkingą UI. Taip pat lengvai pasidalinti vaizdo įrašu jeigu yra toks noras.

Naudotojai: Naudotis gali bet kas, tačiau svarbiausia auditorija tikriausiai yra žaidėjai, kurie nori greitai apsikarpyti žaidimų klipus pagal savo reikalavimus.

Prielaidos: Manau, kad vartotojams svarbu greitai ir paprastai apdoroti savo vaizdo įrašus pagal savo reikalavimus.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Vaizdo įrašo apkarpymas	Pasirinkti reikiamą vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos taškus bei išsaugoti failą.	Pagrindinis modulis
Vaizdo įrašo kodavimas	Pasirinkti norimą vaizdo kokybę, formatą ar kitus parametrus ir optimizuoti failą	Pagrindinis modulis
Failų pasirinkimas iš aplanko	Naudotojas gali suteikti naršyklei prieigą prie pasirinkto aplanko, peržiūrėti jame esančius vaizdo įrašus ir pasirinkti norimą failą apdorojimui.	Pagrindinis modulis
Lokalus arba serverio kodavimas	Priklausant nuo turimų resursų, apdoroti vaizdo įrašą naudotojo įrenginyje arba serveryje.	Pagrindinis modulis
Vaizdo įrašų saugojimas	Išsaugoti apdorotus vaizdo įrašus Cloudflare R2 saugykloje ir pasiekti juos per naudotojo paskyrą.	Pagrindinis modulis
Vaizdo įrašo peržiūra	Peržiūrėti pasirinktą vaizdo įrašą prieš ir po jo apdorojimo	Pagalbinė funkcija
Vaizdo įrašo dalinimasis	Suteikti galimybę naudotojui dalintis išsaugotu vaizdo įrašu su kitais naudotojais.	Pagrindinis modulis
UI	Patogiai valdyti vaizdo įrašų pasirinkimą, apkarpymą, kodavimą, saugojimą ir dalijimąsi.	Pagalbinė funkcija
Apdorojimo progreso rodymas	Matyti vaizdo įrašo kodavimo ar kito apdorojimo eigą.	Pagalbinė funkcija
Klaidos ir būsenos informacija	Gauti informaciją apie sėkmingai atliktą veiksmą arba įvykusią klaidą.	Pagalbinė funkcija

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Autentifikacija	Naudotojas gali susikurti paskyrą, prisijungti prie sistemos ir pasiekti su savo paskyra susietus vaizdo įrašus.	Pagrindinis modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Realūs mokėjimai.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Vaizdo įrašo apdorojimo modulis - atsakingas už naudotojo pasirinkto vaizdo įrašo apdorojimą pagal nurodytus parametrus bei tinkamiausio apdorojimo būdo, vietinio arba serverinio, parinkimą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Reikės projektuoti vaizdo įrašų apdorojimo logiką: pasirinkto vaizdo įrašo parametrų nuskaitymą, apkarpymo pradžios ir pabaigos laiko tikrinimą, kodavimo parametrų parinkimą bei vaizdo įrašo apdorojimo būdo pasirinkimą. Sistema įvertins, ar vietinis apdorojimas yra galimas ir tinkamas pagal naršyklės bei įrenginio galimybes.

Įvestis: Vaizdo įrašo failas ir jo apdorojimo parametrai. Pavyzdžiui: video.mp4, apkarpymo pradžia – 00:01:20, pabaiga – 00:02:30, kokybė – 1080p, formatas – MP4

Išvestis: Apdorotas vaizdo įrašas, atitinkantis naudotojo pasirinktus parametrus. Pavyzdžiui: `video_trimmed.mp4`, kuriame išlikęs tik 1 min. 10 sek. trukmės vaizdo įrašo fragmentas 1080p raiška.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas gali pasirinkti vaizdo įrašą iš savo įrenginio failų sistemos arba įkelti vaizdo įrašą į sistemą, kad jis būtų toliau apdorojamas.
2. Sistema nuskaito vaizdo įrašo parametrus ir patikrina, ar failas tinkamas apdoroti.
3. Naudotojas nurodo norimus apdorojimo parametrus, pavyzdžiui, pradžios ir pabaigos laiką bei kokybę.
4. Sistema patikrina, ar pasirinkti parametrai yra galiojantys.
5. Sistema įvertina turimus resursus ir parenka lokalų arba serverio apdorojimą.
6. Vaizdo įrašas apdorojamas pagal pasirinktus parametrus.
7. Sistema išsaugo rezultatą ir pateikia jį naudotojui.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Apkarpymo pradžios laikas turi būti mažesnis už pabaigos laiką, o abu laikai turi būti vaizdo įrašo trukmės ribose.

2. Sistema turi atmesti nepalaikomo formato arba sugadintus vaizdo failus ir informuoti naudotoją apie klaidą.

3. Apdorojimo būdas parenkamas pagal turimus resursus: jei įrenginio resursų pakanka, vaizdo įrašas apdorojamas lokaliai, kitu atveju - serveryje.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Sistemoje pasirinktas tinkamas `MP4` vaizdo įrašas, kurio trukmė 5 min. Įvestas pradžios laikas `00:01:00`, pabaigos laikas `00:02:30`, pasirinkta 1080p raiška.	Paleisti vaizdo įrašo apdorojimą.	Sistema sėkmingai apdoroja vaizdo įrašą, išsaugo 1 min. 30 sek. trukmės 1080p vaizdo įrašą ir pateikia jį naudotojui.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Pasirinktas 2 min. trukmės vaizdo įrašas. Pradžios laikas `00:00:00`, pabaigos laikas `00:02:00`.	Paleisti vaizdo įrašo apdorojimą.	Sistema priima parametrus ir apdoroja visą vaizdo įrašą, nes pradžios ir pabaigos laikai sutampa su vaizdo įrašo ribomis.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Pasirinktas 2 min. trukmės vaizdo įrašas. Pradžios laikas 00:01:30, pabaigos laikas 00:01:00.	Paleisti vaizdo įrašo apdorojimą.	Sistema neleidžia pradėti apdorojimo ir informuoja naudotoją, kad pabaigos laikas negali būti ankstesnis už pradžios laiką.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Vaizdo įrašų kodavimas yra resursams imlus procesas, todėl svarbu, kad sistema efektyviai naudotų naudotojo įrenginio ir serverio resursus. Naudotojas taip pat neturėtų ilgai laukti, kol sistema pradės arba baigs apdoroti vaizdo įrašą.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Bus naudojamas vaizdo įrašas, kurį sistema turės apdoroti. Sistema patikrins, ar naudotojo naršyklė palaiko vietinį vaizdo įrašų apdorojimą naudojant „ffmpeg.wasm“ ir ar įrenginio resursų pakanka šiam apdorojimui. Jei sąlygos tenkinamos, vaizdo įrašas bus koduojamas naudotojo įrenginyje. Jei lokalus apdorojimas nėra galimas arba tam nepakanka resursų, vaizdo įrašas bus perduodamas apdoroti serverio pusėje.

Sėkmės kriterijus: Vaizdo įrašas turi būti sėkmingai apdorojamas pasirinktu būdu, o testavimo metu turi būti išmatuotas apdorojimo laikas ir užfiksuotas naudojamų resursų kiekis. Gauti rezultatai turi leisti palyginti vietinio ir serverinio apdorojimo efektyvumą.

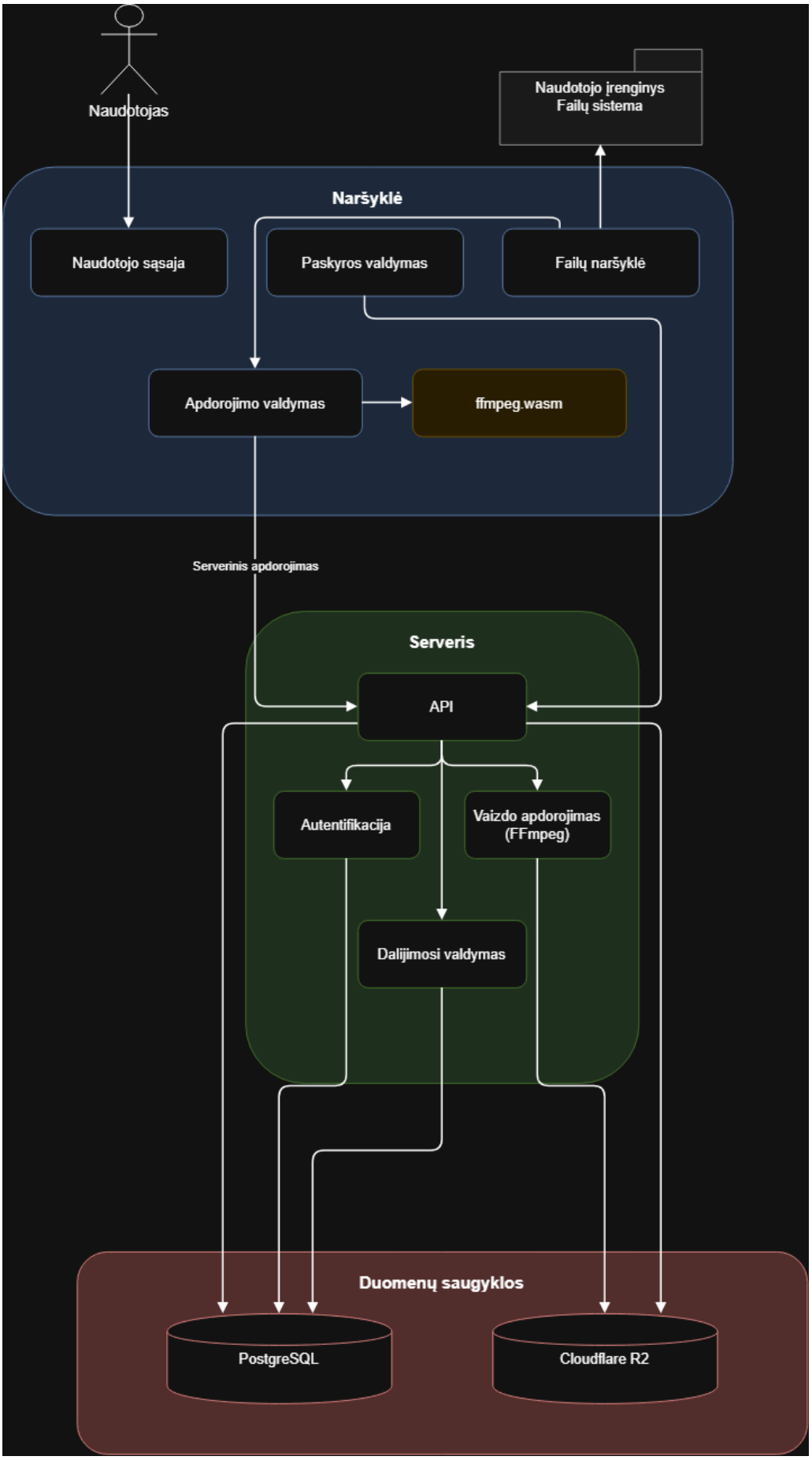
Numatytas projektavimo sprendimas: Vaizdo įrašo kodavimas bus atliekamas naudojant „ffmpeg“. Jei naudotojo naršyklė ir įrenginys leidžia, vaizdo įrašas bus apdorojamas lokaliai naudojant „ffmpeg.wasm“. Kitais atvejais kodavimas bus atliekamas serverio pusėje. Tokiu būdu sistema gali prisitaikyti prie skirtingų naudotojų įrenginių galimybių.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Atliksiu testus su skirtingų dydžių vaizdo įrašais ir skirtingų parametrų įrenginiais. Patikrinsiu, ar sistema teisingai parenka vietinį arba serverio apdorojimą, ar kodavimas sėkmingai užbaigiamas ir ar apdorojimo metu naudotojo sąsaja išlieka pasiekiama. Taip pat bus matuojamas vaizdo įrašo apdorojimo laikas.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Lokalus kodavimas priklauso nuo naudotojo įrenginio ir naršyklės galimybių, todėl silpnesniuose įrenginiuose gali užtrukti ilgiau arba būti netinkamas. Serverinis kodavimas reikalauja papildomų serverio resursų ir vaizdo įrašo perdavimo į serverį, todėl apdorojimo trukmę gali paveikti tinklo greitis.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja	Leidžia naudotojui valdyti sistemą, pasirinkti veiksmus, peržiūrėti vaizdo įrašus, jų apdorojimo būseną ir rezultatus.
Paskyros valdymas	Atsakingas už naudotojo registraciją, prisijungimą ir su paskyra susijusių veiksmų valdymą.
Failų naršyklė	Leidžia naudotojui naršyti suteiktą prieigą prie įrenginio aplankų ir pasirinkti norimą vaizdo įrašą.
Apdorojimo valdymas	Valdo vaizdo įrašo apdorojimo procesą, priima naudotojo pasirinktus parametrus ir nustato, ar vaizdo įrašą apdoroti lokaliai, ar serverio pusėje.
ffmpeg.wasm	Atlieka vaizdo įrašo apdorojimą naudotojo įrenginyje, kai naršyklė ir įrenginio resursai leidžia tai atlikti.
API	Tarpininkauja tarp naršyklės ir serverio komponentų, perduoda naudotojo užklausas ir grąžina rezultatus.
Autentifikacija	Tikrina naudotojo tapatybę ir užtikrina prieigos prie sistemos funkcijų bei duomenų kontrolę.
Vaizdo apdorojimas (FFmpeg)	Atlieka serverio pusėje perduotų vaizdo įrašų kodavimą, apkarpymą, optimizavimą ir kitus apdorojimo veiksmus.
Dalijimosi valdymas	Valdo prieigą prie išsaugotų vaizdo įrašų ir leidžia jais dalintis su kitais naudotojais.
Duomenų bazė	Saugo naudotojų paskyrų, vaizdo įrašų metaduomenų, dalijimosi teisių ir kitą sistemai reikalingą struktūrinę informaciją.
Failų saugykla (Cloudflare R2)	Saugo naudotojų įkeltus ir apdorotus vaizdo įrašų failus bei leidžia juos pasiekti pagal sistemoje saugomus metaduomenis.
Naudotojo įrenginio failų sistema	Suteikia galimybę naudotojui pasirinkti vaizdo įrašą iš savo įrenginyje esančio aplanko.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

Technologija	Paskirtis
TypeScript	Naudojamas frontend ir backend programiniam kodui. Statinis tipų tikrinimas padeda sumažinti klaidų tikimybę ir palengvina kodo priežiūrą.
Vue.js	Naudojamas interaktyviai naudotojo sąsajai kurti. Komponentinė architektūra leidžia patogiai atskirti skirtingas sistemos funkcijas.
Tailwind CSS	Naudojamas naudotojo sąsajos stiliams kurti. Leidžia greitai ir nuosekliai formuoti sistemos išvaizdą naudojant paruoštas stiliaus klases.
FFmpeg.wasm	Naudojamas vaizdo įrašų apdorojimui naudotojo naršyklėje, kai įrenginio ir naršyklės resursų pakanka vietiniam apdorojimui.
FFmpeg	Naudojamas vaizdo įrašų apdorojimui serverio pusėje, kai vietinis apdorojimas nėra galimas arba tinkamas.
Bun.js	Naudojamas backend ir API kūrimui. Pasirinktas dėl našumo ir integruotų JavaScript bei TypeScript kūrimo įrankių.

Technologija	Paskirtis
PostgreSQL	Naudojamas struktūriniams sistemos duomenims, pavyzdžiui, naudotojų paskyroms, vaizdo įrašų metaduomenims ir dalijimosi teisėms, saugoti.
Cloudflare R2	Naudojamas vaizdo įrašų failams saugoti kaip objektų saugykla.
Docker	Naudojamas PostgreSQL duomenų bazės paleidimui izoliuotoje aplinkoje ir kūrimo aplinkos paruošimui.
Git	Naudojamas programinio kodo versijų valdymui ir projekto pakeitimų sekimui.
JWT	Naudojamas naudotojų autentifikacijos informacijai perduoti ir patikrinti, kad prie sistemos funkcijų bei duomenų galėtų prieiti autorizuoti naudotojai.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT - sistemos apimties ir funkcijų formulavimas	Panaudojau pasiūlymus aprašant sistemos funkcijas, pagrindinį modulį ir jo atsakomybę.	Perrašiau formuluotes, kurios buvo per daug abstrakčios arba neatitiko planuojamos sistemos funkcionalumo.	Palyginau pasiūlymus su savo sistemos idėja ir patikrinau, ar aprašytos funkcijos atitinka realiai planuojamą įgyvendinti funkcionalumą.
ChatGPT - kokybės atributo formulavimas	Panaudojau pagalbą aprašant našumo kokybės atributą, testavimo sąlygas, sėkmės kriterijus ir ribojimus.	Perrašiau pradinį variantą, nes jis buvo orientuotas tik į bendrą kodavimo laiką, o mano sistemoje svarbu ir sprendimas, ar vaizdo įrašą apdoroti lokaliai, ar serverio pusėje.	Patikrinau, ar kriterijai yra konkretūs, išmatuojami ir susiję su pagrindiniu sistemos funkcionalumu.
ChatGPT - sistemos architektūros ir technologijų aprašymas	Panaudojau pagalbą formuluojant technologijų paskirtį ir sistemos komponentų atsakomybes.	Atmečiau sprendimus, kurie įpareigotų naudoti neplanuotą architektūrą.	Patikrinau, ar pasirinktos technologijos atitinka mano planuojamą sistemos architektūrą ir tarpusavyje gali būti naudojamos.
ChatGPT – sistemos schemos sudarymas	Panaudojau sugeneruojant pradinį schemos variantą.	Pakeičiau schemą, kad geriau atvaizduotų tai ką aš iš tikrųjų įsivaizduoju.	Perdėliojau schemą pagal savo įsivaizduojamą sistemą, o nepalikau abstraktaus sugeneruoto varianto.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI pagrinde naudosiu tais atvejais, kai nesu užtikrintas dėl savo pasirinkto sprendimo, nesuprantu tam tikros technologijos ar reikia papildomo paaiškinimo. AI taip pat gali būti naudojamas idėjoms, formuluotėms ar galimiems sprendimo variantams gauti. Visos sistemos su AI nekursiu - galutinius architektūros, technologinius ir programavimo sprendimus priimsiu pats.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: AI pateiktus pasiūlymus pirmiausia vertinsiu pagal savo sistemos reikalavimus ir technologijų dokumentaciją. Sugeneruotą kodą paleisiu ir testuosiu savo kūrimo aplinkoje, tikrinsiu jo veikimą su skirtingais įvesties duomenimis bei vertinsiu, ar jis nesukelia klaidų ir atitinka

numatytą sistemos veikimą. Jei AI pasiūlymas neatitiks mano poreikių arba praktinio testavimo rezultatų, jį pakeisiu arba atmesiu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne. Šiuo metu AI nėra numatytas kaip sistemos funkcionalumo dalis.

7. Tolimesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Reikalavimų ir sistemos apimties analizė	Aprašyta sistemos problema, tikslas, naudotojai, funkcijos ir sistemos apimtis.	Išanalizuoti problemą - aprašyti naudotojus - nustatyti pagrindines funkcijas - apibrėžti sistemos apimtį
Sistemos architektūros projektavimas	Parengta sistemos komponentų schema ir aprašytos pagrindinių dalių atsakomybės bei jų ryšiai.	Nustatyti sistemos dalis - nustatyti jų tarpusavio ryšius - pasirinkti technologijas - sudaryti architektūros schemą
Duomenų bazės projektavimas	Parengta PostgreSQL duomenų bazės struktūra, aprašytos pagrindinės lentelės ir jų ryšiai.	Nustatyti saugomus duomenis - sukurti lenteles - apibrėžti ryšius - nustatyti pirminius ir išorinius raktus
Naudotojo sąsajos projektavimas	Sukurtas pagrindinių sistemos langų ir naudotojo veiksmų prototipas.	Sukurti pagrindinį išdėstymą - sukurti prisijungimo ir registracijos langus - sukurti vaizdo įrašų valdymo langą - pridėti apdorojimo nustatymus - pridėti rezultatų atvaizdavimą
Naudotojų paskyrų ir autentifikacijos įgyvendinimas	Veikianti registracija, prisijungimas ir naudotojo prieigos kontrolė.	Sukurti naudotojo modelį - įgyvendinti registraciją - įgyvendinti prisijungimą - pridėti autentifikaciją - apriboti prieigą prie naudotojo duomenų
Vaizdo įrašų failų valdymo įgyvendinimas	Naudotojas gali pasirinkti vaizdo įrašą, jį įkelti, išsaugoti ir pasiekti savo išsaugotus vaizdo įrašus.	Įgyvendinti failo pasirinkimą - įgyvendinti failo įkėlimą - prijungti Cloudflare R2 - išsaugoti vaizdo įrašo metaduomenis PostgreSQL - įgyvendinti išsaugotų vaizdo įrašų atvaizdavimą
Vaizdo įrašų apdorojimo įgyvendinimas	Veikiantis vaizdo įrašų apkarpymas ir kodavimas naudojant FFmpeg.wasm arba serverio pusėje naudojamą FFmpeg.	Įdiegti FFmpeg - įdiegti ffmpeg.wasm - patikrinti vietinio apdorojimo galimybes - įgyvendinti apkarpymą - įgyvendinti kokybės ir formato keitimą - pridėti serverinį apdorojimą kaip alternatyvą
Dalijimosi funkcionalumo įgyvendinimas	Naudotojas gali dalintis išsaugotu vaizdo įrašu ir valdyti prieigą prie jo.	Apibrėžti dalijimosi teises - sukurti prieigos valdymą - įgyvendinti dalijimosi nuorodą arba prieigą kitam naudotojui - patikrinti prieigos apribojimus
Sistemos testavimas ir tobulinimas	Atlikti funkciniai ir našumo testai, ištaisytos nustatytos klaidos ir įvertintas sistemos veikimas.	Parašyti testavimo scenarijus - testuoti pagrindines funkcijas - testuoti klaidų atvejus - atlikti našumo testus - ištaisyti klaidas - pakartoti testus

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas prisijungs prie savo paskyros ir pasirinkęs vaizdo įrašą nurodys norimą apkarpymo pradžios bei pabaigos laiką ir vaizdo kokybę. Sistema patikrins, ar vaizdo įrašą galima apdoroti naudotojo įrenginyje, ir, jei galima, atliks apdorojimą naudojant „ffmpeg.wasm“. Priešingu atveju vaizdo įrašas bus apdorojamas serverio pusėje. Pademonstruojama, kaip apdorotas vaizdo įrašas išsaugomas „Cloudflare R2“ saugykloje ir tampa pasiekiamas naudotojo paskyroje. Tikimasi gauti tinkamai apkarpytą ir pasirinktos kokybės vaizdo įrašą, kurį naudotojas gali peržiūrėti ir, jei reikia, pasidalinti.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Neaišku, kada naudotojo įrenginio resursų pakaks vaizdo įrašą apdoroti naudojant „ffmpeg.wasm“.	Atliksiu bandymus su skirtingo pajėgumo įrenginiais ir skirtingo dydžio vaizdo įrašais. Jei vietinis apdorojimas neveiks tinkamai, naudosiu serverinį apdorojimą.
Neaišku, kaip efektyviai veiks vaizdo įrašų apdorojimas naršyklėje naudojant „ffmpeg.wasm“.	Sukursiu ankstyvą prototipą su pagrindine kodavimo funkcija ir išmatuosiu apdorojimo laiką bei naršyklės resursų naudojimą. Pagal rezultatus nuspręsiu, kokius veiksmus verta atlikti lokaliai.
Didelių vaizdo įrašų įkėlimas ir saugojimas „Cloudflare R2“ gali užtrukti arba sukelti tinklo problemų.	Išbandysiu skirtingo dydžio failų įkėlimą ir atsisiuntimą bei įgyvendinsiu įkėlimo būsenos rodymą naudotojui.
Gali kilti problemų suteikiant naršyklei prieigą prie naudotojo pasirinkto aplanko.	Anksti išbandysiu failų pasirinkimo ir naršyklės suteikiamų prieigos teisių funkcionalumą. Jei naršyklės apribojimai neleis įgyvendinti norimo scenarijaus, numatysiu alternatyvų failų pasirinkimo būdą.
Gali atsirasti saugumo problemų valdant naudotojų paskyras ir prieigą prie vaizdo įrašų.	Naudosiu autentifikaciją ir serverio pusėje tikrinsiu naudotojo teises prieš suteikiant prieigą prie jo duomenų ar vaizdo įrašų. Testuosiu bandymus pasiekti kito naudotojo failus.